UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

A RELAÇÃO ENTRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O RISCO DE FALÊNCIA DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

MATEUS DEL COL LOPES

São Paulo
2025

MATEUS DEL COL LOPES

A RELAÇÃO ENTRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O RISCO DE FALÊNCIA DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2025

L864r Lopes, Mateus Del Col.
A relação entre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis e o risco de falência das empresas: uma análise de países emergentes. [recurso eletrônico] / Mateus Del Col Lopes.
256 KB

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Bibliografia: p. 43-59

1. Práticas sustentáveis. 2. Divulgação obrigatória de ESG. 3. Risco de falência. 4. Países emergentes. 5. *Difference-in-differences.* I. Nascimento Jucá, Michele, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Autor: Mateus Del Col Lopes

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A relação entre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis e o risco de falência das empresas: Uma análise de países emergentes

O presente trabalho foi realizado com o apoio de[1]:

☒ CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1]Observação: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os

MATEUS DEL COL LOPES

A RELAÇÃO ENTRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O RISCO DE FALÊNCIA DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Prof.ª Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA MACIEL PEIXOTO
Data: 06/02/2025 16:29:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof.ª Dra. Fernanda Maciel Peixoto
Universidade Federal de Uberlândia

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus por me conceder este favor, o qual pedi em oração, e por suas belas obras na minha vida.

Aos meus pais, Eliana Aparecida Del Col Lopes e José Luís Lopes, minha gratidão pelo amor, pelas orações e pelo apoio, que sempre me fortaleceram ao longo desta jornada.

À minha namorada, Vivian Prochno Monicci, agradeço o amor, companheirismo e constante incentivo, assim como à sua família, que sempre me acolheu com carinho.

À minha orientadora, Professora Dra. Michele Nascimento Jucá, meu agradecimento pela dedicação, paciência e ensinamentos ao longo do Mestrado.

Por fim, agradeço aos Professores do Programa de Mestrado em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuja contribuição de cada disciplina foi essencial na minha formação acadêmica e realização desta pesquisa.

> "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos."
>
> 1 Pedro 1:3

RESUMO

A importância crescente das práticas sustentáveis tem estimulado a implementação de regulamentações que exigem sua divulgação obrigatória – em nível mundial. A atenção dada à comunicação de informações sobre *environmental, social and governance* (ESG) destaca o impacto potencial dessas práticas no desempenho e na solvência das empresas. Ocorre que a literatura aponta para percepções distintas. Há autores que entendem que essa divulgação se trata de uma mera fachada, além de caracterizar uma transferência de riqueza dos acionistas aos demais *stakeholders* das empresas. Outros verificam que a exposição obrigatória das práticas sustentáveis efetivamente contribui para a mitigação dos riscos corporativos. Esses efeitos são particularmente benéficos às companhias que operam nos países emergentes, os quais demandam mecanismos de controle e institucionais consistentes. Assim sendo, este estudo tem por objetivo examinar o impacto da divulgação obrigatória das práticas de ESG sobre o risco de falência das empresas. Para tanto, analisa-se uma amostra de 6,126 companhias abertas não financeiras – localizadas em 11 países emergentes – e cujos dados são obtidos durante o período de 2014 a 2023. A hipótese principal é verificada via modelo de regressão de *difference-in-differences*. Os resultados dos testes principal e de robustez indicam que a obrigatoriedade da divulgação das práticas sustentáveis aumenta o risco de falência das empresas. Essa conclusão ratifica a teoria dos *shareholders*, segundo a qual a sustentabilidade econômica se sobrepõe às dimensões de ESG. Para as empresas, essa informação permite um melhor direcionamento das suas decisões de implementação de ações sustentáveis, mitigando riscos de insolvência e viabilizando sua continuidade no longo prazo. Aos investidores e ao mercado, a pesquisa oferece a perspectiva da análise da relação de dois dados relevantes em suas decisões de investimento – ESG e risco de falência. Aos países e reguladores, esses resultados confirmam a assertividade ou não de suas políticas no estímulo à adoção e à divulgação de práticas sustentáveis pelas companhias, o que acaba por contribuir com o amadurecimento dos mercados emergentes.

Palavras-chave: Práticas sustentáveis, Divulgação obrigatória de ESG, Risco de falência, Países emergentes, *Difference-in-differences*

ABSTRACT

The growing importance of sustainable practices has encouraged the implementation of regulations requiring their mandatory disclosure – worldwide. The attention given to the communication of information on environmental, social and governance (ESG) highlights the potential impact of these practices on the performance and solvency of companies. However, the literature points to different perceptions. Some authors understand that this disclosure is a mere facade, in addition to characterizing a transfer of wealth from shareholders to other stakeholders of the companies. Others find that the mandatory disclosure of sustainable practices effectively contributes to the mitigation of corporate risks. These effects are particularly beneficial to companies operating in emerging countries, which require consistent control and institutional mechanisms. Therefore, this study aims to examine the impact of mandatory disclosure of ESG practices on the risk of corporate bankruptcy. To this end, a sample of 6,126 non-financial publicly traded companies located in 11 emerging countries is analyzed, with data obtained from 2014 to 2023. The main hypothesis is verified using a difference-in-differences regression model. The results of the main and robustness tests indicate that mandatory disclosure of sustainable practices increases the risk of corporate bankruptcy. This conclusion confirms the shareholder theory, according to which economic sustainability takes precedence over ESG dimensions. For companies, this information allows them to better direct their decisions to implement sustainable actions, mitigating insolvency risks and enabling their long-term continuity. For investors and the market, the research offers the perspective of analyzing the relationship between two relevant data in their investment decisions – ESG and bankruptcy risk. For countries and regulators, these results confirm whether their policies effectively encourage the adoption and disclosure of sustainable practices by companies, which ultimately contributes to the maturation of emerging markets.

Keywords: *Sustainable practices, Mandatory ESG disclosure, Default risk, Emerging countries, Difference-in-differences*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados de estudos empíricos semelhantes 30
Tabela 2 – Descrição das variáveis 33
Tabela 3 – Estatística descritiva 35
Tabela 4 – Análise de correlação 36
Tabela 5 – Regressão difference-in-differences (DID) 39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CSR	Corporate Social Responsibility ou Responsabilidade Social Corporativa
DID	Difference-in-Differences
ESG	Environmental, Social and Corporate Governance ou Ambiental, Social e Governança Corporativa
FRE	Formulário de Referência
GRI	Global Reporting Initiative
OJK	Otoritas Jasa Keuangan - Financial Services Authority
SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SECB	Securities and Exchange Commission of Brazil
SECT	Securities and Exchange Commission of Thailand
SECI	Securities Exchange Board of India
SMV	Superintendencia del Mercado de Valores do Peru
UN PRI	United Nations-supported Principles for Responsible Investment
WGI	World Governance Indicators

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 12
1.1 Contextualização 12
1.2 Justificativa 14
1.3 Objetivo 16
1.4 Amostra e metodologia 16
1.5 Contribuições 17
2. REVISÃO DA LITERATURA 18
2.1 Conceitos relevantes 18
2.1.1 Práticas sustentáveis 18
2.1.2 Padrões de divulgação das práticas sustentáveis 18
2.1.3 Divulgação obrigatória *versus* voluntária 20
2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis 21
2.2 Referencial teórico 22
2.2.1 Teoria dos *stakeholders* 23
2.2.2 Teoria da assimetria informacional 23
2.2.3 Teoria de agência 23
2.2.4 Teoria dos *shareholders* 24
2.2.5 Relação entre a divulgação das práticas sustentáveis e o risco de falência 25
2.2.6 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu risco de falência 26
2.2.7 Relação entre indicadores macroeconômicos e o risco de falência 27
2.3 Referencial empírico 28
3. METODOLOGIA 31
3.1 Amostra 31
3.2 Modelo econométrico 31
3.3 Descrição das variáveis 32
4. ANÁLISE DE RESULTADOS 35
4.1 Estatística descritiva 35
4.2 Análise de correlação 36
4.3 Testes principal e de robustez 37
5. CONCLUSÃO 40
REFERÊNCIAS 43

1. INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados o contexto, no qual o presente trabalho está inserido, problema de pesquisa e justificativa que delimitam objetivos, hipóteses testadas e abordagem metodológica.

1.1 Contextualização

O termo *environmental, social and governance* (ESG) evoluiu a partir de movimentos históricos voltados à diversidade social e à preocupação com as mudanças climáticas. Embora não haja um consenso na literatura acadêmica sobre a definição exata de ESG, a expressão foi oficialmente introduzida em 2004 pela United Nations (UN) na publicação Who Cares Wins (UN, 2004). O ESG abrange três dimensões – ambientais (E), sociais (S) e de governança corporativa (G). Sobre a dimensão ambiental, interessa compreender como as empresas gerenciam seu impacto ecossistêmico, incluindo eficiência energética, pegada de carbono, gerenciamento de resíduos, poluição e conservação de recursos (Pulino *et al.*, 2022).

Já a dimensão social avalia como as empresas lidam com a questão de seu relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores e comunidades. O tema abrange tópicos de diversidade, práticas trabalhistas, direitos humanos, engajamento da comunidade e segurança do produto (Menicucci & Paolucci, 2023). Por fim, a dimensão de governança examina os controles internos, estrutura de liderança, remuneração dos executivos, direitos dos acionistas, entre outros. Sua finalidade é garantir transparência e responsabilidade na gestão ética das empresas, atenção às leis e regulamentos, bem como à divulgação de informações pertinentes às partes interessadas (Lykkesfeldt & Kjaergaard, 2022; Khoury *et al.*, 2023; Wan *et al.*, 2023).

A importância da divulgação obrigatória das práticas sustentáveis tem crescido no ambiente corporativo global. Desde a década de 1990, observa-se uma adoção progressiva de regulamentações por parte dos países, exigindo que as empresas divulguem suas atividades relacionadas às questões ESG. Essas regulamentações são implementadas por meio de legislações, orientações ou critérios específicos de grupos de listagem em mercados financeiros, refletindo uma valorização gradativa dessas práticas (Zhang *et al.*, 2023). A

atenção dada à divulgação de informações ESG, especialmente em relação aos riscos de insolvência, destaca o impacto potencial dessas práticas no desempenho e na continuidade das empresas.

As práticas sustentáveis estão relacionadas à capacidade de a geração atual satisfazer suas necessidades, sem comprometer o atendimento das demandas das gerações futuras (Pradere *et al*., 2023). Segundo a teoria da legitimidade, a existência e continuidade das empresas só se justificam mediante sua conformidade com os valores e normas sociais, incluindo práticas sustentáveis. A divulgação dessas informações reduz a assimetria informacional e os conflitos de interesse entre gestores e investidores (Akerlof, 1970; Jensen & Meckling, 1976; Gray *et al.*, 1996). Ademais, a publicidade dessas práticas sinaliza positivamente ao mercado, contribuindo para a mitigação do risco de falência das empresas. De fato, estudos empíricos em países desenvolvidos verificam uma relação negativa entre o reporte de práticas sustentáveis e o risco de falência (Suganda & Kim, 2023).

Entretanto, há estudos empíricos que apontam para resultados opostos. Pesquisas mostram que o ESG pode, eventualmente, ter um efeito adverso no desempenho de uma empresa. Shi *et al*. (2023) indicam que atividades ambientais potencializam o aumento do risco de dificuldades financeiras. Isso ocorre porque compromissos ambientais, frequentemente, exigem investimentos elevados e de longo prazo, comprometendo a liquidez – Ex: custos de tratamento de emissões e de descarte de resíduos.

Já Hsiao *et al.* (2024) observam que os acionistas demonstram preocupação com os benefícios reais das iniciativas de *corporate social responsibility* (CSR). Para eles, esses esforços podem reduzir o fluxo de caixa e levar as empresas a desafios financeiros, como crises de crédito, resultando em uma queda do seu valor. Mesmo em países em que existem incentivos fiscais às práticas de CSR, os benefícios decorrentes muitas vezes não são suficientes para compensar o impacto negativo na lucratividade e no desempenho geral da empresa.

CRS é definido como um conjunto de obrigações que transcendem os requisitos financeiros e legais, contemplando dimensões econômicas, jurídicas, éticas e filantrópicas. O conceito tem por objetivo contribuir positivamente para a sociedade e minimizar potenciais impactos negativos de suas operações. Nesse sentido, as empresas devem fundamentar sua atuação

numa base econômica, considerando o cumprimento das leis. Assim, sua conduta ética e a adoção de ações filantrópicas completam o escopo da atuação responsável das organizações (Carroll, 1991, 1998, 1999).

O conceito de ESG é uma evolução do CSR. O CSR tradicionalmente se concentra nas obrigações das empresas com a sociedade e na promoção da cidadania corporativa. Já o ESG demonstra o compromisso das organizações em desenvolver iniciativas ambientais, sociais e de governança. Ele representa um dever empresarial de promover, tanto o desenvolvimento social, quanto a geração sustentável e justa de valor aos seus *stakeholders* no longo prazo (Gillan *et al.*, 2021; Mohammad *et al.*, 2021; Lee *et al*., 2023; Park *et al.*, 2023).

Países desenvolvidos têm intensificado a exigência para que as empresas reportem suas iniciativas de sustentabilidade – Ex: Diretiva nº 2014/95/EU (European Union, 2014). O objetivo dos reguladores é estimular melhorias no desempenho sustentável corporativo e oferecer aos *stakeholders* informações não financeiras que sejam confiáveis e comparáveis (Adaui, 2020; Yang *et al.*, 2021). A divulgação obrigatória da sustentabilidade apresenta inúmeras vantagens às empresas, incluindo maior transparência corporativa. Isso promove a confiança e melhora sua reputação entre os *stakeholders* (Vitale *et al.*, 2023). Ao exigir a divulgação das ações de sustentabilidade, os países preveem que as empresas não apenas cumpram os requisitos legais, mas também enfrentem ativamente os desafios de sua implementação (Bae *et al.*, 2018).

Entretanto, há pesquisas que indicam que não há mudanças importantes na qualidade dos relatórios, concluindo que a divulgação de práticas de sustentáveis permanece mais cerimonial do que substancial. Essa percepção é consistente com o "*greenwashing*", que se trata de um fenômeno no qual as empresas tentam parecer mais conscientes, em relação ao ESG, do que realmente são (Fatemi *et al.*, 2018; Haji & Troshani, 2022). Em outras palavras, a divulgação de ESG pode ser utilizada como uma fachada, sem refletir o desempenho sustentável da empresa, verdadeiramente.

1.2 Justificativa

A tendência de fornecer informações não financeiras tem se intensificado em razão de diversos fatores, incluindo a mitigação de riscos associados ao desempenho corporativo

(Singhania & Saini, 2022). Ao exigir que as empresas divulguem seus esforços em sustentabilidade, acredita-se que as regulamentações promovam melhorias nas práticas corporativas. Como consequência, espera-se uma redução de eventos que contrariem as boas práticas ambientais, sociais e de governança, bem como dos riscos e gastos decorrentes dessas ações inadequadas.

Entretanto, a literatura sobre a relação entre práticas de divulgação obrigatória de ESG e o risco de falência das empresas apresenta resultados heterogêneos. Sharma *et al*. (2020) e Veeravel *et al*. (2024) argumentam que essa variação nos resultados depende das atividades operacionais desenvolvidas pelas companhias e da complexidade dos mercados nos quais elas operam. Há estudos que sugerem que focar em práticas sustentáveis pode impor custos na forma de oportunidades de investimento perdidas. No longo prazo, isso se manifesta na redução da riqueza de seus acionistas (Bhandari & Javakhadze, 2017).

Há outros indicam que as empresas orientadas para ESG frequentemente sacrificam recursos financeiros, comprometendo seu desempenho geral (Harymawan *et al.*, 2021). Ao contrário, também há aqueles que ressaltam a relevância das divulgações das práticas de ESG na mitigação de riscos e melhoria do desempenho financeiro das companhias (Buallay *et al.*, 2020; Zhou *et al.*, 2022; Amosh *et al.*, 2023). Em outras palavras, os estudos indicam que a relação entre a comunicação obrigatória de práticas de ESG e risco de falência das empresas pode ter impactos distintos na sua estabilidade financeira e habilidade em lidar com situações adversas.

A incorporação de práticas sustentáveis em empresas localizadas em países emergentes é considerada de suma importância. A evolução dessas companhias e o amadurecimento desses mercados demandam mecanismos de controle ambientais, sociais e de governança corporativa, assim como institucionais consistentes (Sabbaghi, 2023). A divulgação das práticas de ESG nos países emergentes é moldada por uma combinação de regulamentações obrigatórias, iniciativas voluntárias, visão dos reguladores e expectativas dos *stakeholders*. No Brasil, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários ou Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) aprovou a Resolução nº 59, que obriga as companhias comunicarem suas ações de ESG no Formulário de Referência (FRE), a partir de 31 de maio de 2023 (SECB, 2021).

Diante do exposto, verifica-se que esse tema ainda não está consensado, mediante a ocorrência de resultados antagônicos. Há países em que após a promulgação de leis que tornam a divulgação das práticas sustentáveis obrigatória, há uma efetiva redução do risco de falência das companhias (Li *et al.,* 2022; Do & Vo, 2023; Maquieira *et al.*, 2024). Porém, em outros, não se identifica um impacto estatisticamente significante (Xie *et al.*, 2019; Chen & Xie, 2022). Por fim, ao contrário do esperado, há aqueles em que a obrigatoriedade da divulgação dessas práticas proporcionou um aumento desse risco (Silva, 2022; Suganda & Kim, 2023; Zhang *et al.,* 2023). Ademais, referidos estudos se concentraram na análise de países desenvolvidos, não considerando eventuais distinções desse efeito em países emergentes que têm avançado nesse sentido.

1.3 Objetivo

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da divulgação obrigatória das práticas de ESG sobre o risco de falência das empresas. Pretende-se investigar se a adoção de regulamentações – que promovam uma maior clareza nas ações de ESG das empresas – pode levar ou não a uma percepção de risco reduzido por parte de investidores, credores e demais agentes do mercado.

1.4 Amostra e metodologia

A hipótese principal desta pesquisa é verificada por meio de um modelo de regressão de *difference-in-differences* (DID). Os resultados são ratificados por meio de um teste de robustez – com o uso de uma *proxy* alternativa para o risco de falência. A amostra final é composta por 6,126 empresas não financeiras de capital aberto, localizadas em 11 países emergentes. Os critérios para identificação desses países foram selecionados com base em dois critérios principais: i. países classificados pelo Banco Mundial como sendo emergentes (World Bank, 2024a) e ii. países que apresentem cinco ou mais companhias abertas não financeiras com *rating* de crédito atribuído pela Standard & Poor´s (S&P) em pelo menos um ano da amostra (CIQ, 2024).

Dentre esses 11 países, o grupo de tratamento é composto por aqueles em que a divulgação de informações ESG se tornou obrigatória em um ano específico (Brasil em 2022, Índia em 2019, Indonésia em 2020, Malásia em 2016, Peru em 2016 e Tailândia em 2020). Já o grupo

de controle (ou nunca tratado) engloba empresas de países em que essa obrigatoriedade não foi instituída (África do Sul, Argentina, Rússia, China e México). O período de estudo vai de 2014 a 2023, abrangendo 5 anos antes e após a mudança regulatória em cada país.

1.5 Contribuições

Esse estudo contribui com a verificação do tipo de relacionamento entre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis e o risco de falência das companhias localizadas em países emergentes. A ratificação dessa relação finda por confirmar as teorias de finanças corporativas que a suportam. Para as empresas, essa informação permite um melhor direcionamento das suas decisões de implementação de ações sustentáveis, mitigando riscos de insolvência e viabilizando sua continuidade no longo prazo. Aos investidores e ao mercado, a pesquisa oferece a perspectiva da análise da relação de dois dados relevantes em suas decisões de investimento – ESG e risco de falência. Aos países e reguladores, esses resultados confirmam a assertividade ou não de suas políticas no estímulo à adoção e à divulgação de práticas sustentáveis pelas companhias, o que finda por contribuir com o amadurecimento dos mercados emergentes.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção são apresentados os principais conceitos, teorias e resultados de estudos empíricos semelhantes que têm por objetivo suportar a hipótese desse estudo.

2.1 Conceitos relevantes

Os conceitos relevantes referem-se às práticas sustentáveis e suas formas de divulgação, assim como às legislações dos países emergentes que tornaram sua divulgação obrigatória.

2.1.1 Práticas sustentáveis

Sikdar (2003) definiu o termo sustentabilidade como sendo a integração equilibrada entre gestão ambiental, justiça social e desenvolvimento econômico. As práticas sustentáveis remetem à preocupação da sociedade com a preservação do meio ambiente. Em finanças, a sustentabilidade envolve a integração de fatores ESG nas decisões corporativas. O impacto das ações sustentáveis das empresas abrange um amplo espectro de questões, tais como mudanças climáticas, gestão de resíduos, direitos humanos, segurança no trabalho, remuneração de executivos e governança corporativa (Pacelli *et al.*, 2023; Chang *et al.*, 2022). A aferição dessas atividades e de seus efeitos apresenta um interesse crescente pelas empresas e sociedade. O objetivo desse controle está no aprimoramento do desempenho da sustentabilidade (Taliento *et al.*, 2019; Alsayegh *et al.*, 2020).

2.1.2 Padrões de divulgação das práticas sustentáveis

Em resposta às críticas relacionadas à falta de transparência nas operações corporativas, bem como aos complexos desafios que envolvem esse assunto, as empresas implementaram estratégias globais para aumentar sua transparência. Entre elas está a divulgação de práticas de sustentabilidade. Entretanto, a eficácia dessa estratégia depende da produção de relatórios com métricas padronizadas, a fim de viabilizar sua análise comparativa. Assim sendo, há o surgimento de iniciativas voltadas a contextos específicos, destacando-se: Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global Reporting Initiative (GRI) e Princípios das Nações Unidas para Investimento Responsável (UN PRI) (Christensen *et al.*, 2021; Chen *et al*., 2023; Gerged *et al.*, 2023).

O SASB oferece diretrizes que facilitam a comunicação junto aos investidores sobre o efeito da sustentabilidade na criação de valor das companhias. Tais diretrizes referem-se a padrões de divulgação, métodos contábeis, protocolos técnicos e indicadores de desempenho (SASB, 2024). Por meio delas, as companhias podem relatar de maneira clara sua contribuição ao ambiente, economia e sociedade. Consequentemente, a implementação dessas diretrizes pode influenciar a percepção dos investidores e demais *stakeholders* (Pizzi *et al.*, 2024).

Já o GRI promove a transparência e responsabilidade corporativa, ao estabelecer padrões internacionais para relatórios de sustentabilidade. Ele é norteado por princípios de inclusão e relevância. Os padrões GRI ajudam as entidades a divulgar informações não financeiras – Ex: sustentabilidade, responsabilidade social e impactos ambientais. Essa iniciativa possibilita que as organizações identifiquem, enfrentem e relatem – numa estrutura uniforme – seus impactos de sustentabilidade de maneira clara e responsável, contribuindo para o diálogo global sobre ESG (Menezes *et al.*, 2022; Villiers *et al.*, 2022; GRI, 2024).

Por fim, o UN PRI foi desenvolvido a partir da iniciativa de investidores institucionais. Ele atua para colocar em prática seis princípios para o investimento responsável sobre temas de ESG. Esses seis princípios que foram criados têm o apoio da ONU e a adesão de 4,000 signatários em mais de 60 países (PRI, 2024). Estudos empíricos apontam que a adoção do UN PRI contribui positivamente para o desempenho ambiental das corporações, promovendo a sustentabilidade empresarial (Kordsachia *et al.*, 2022; Bauckloh *et al.*, 2023; Wahab & Naim, 2023).

Estabelecer padrões globais consistentes à divulgação de informações de ESG é fundamental para promover a transparência e facilitar a comparação das práticas de relatórios de sustentabilidade (Zaid & Issa, 2023). No entanto, é imperativo reconhecer que adotar apenas os princípios de relatórios financeiros pode não ser adequado para orientar a conduta corporativa em direção ao desenvolvimento sustentável (Abela, 2022). A observância das políticas e práticas de ESG é cada vez mais crítica para investidores, funcionários e clientes. Isso afeta a reputação e a avaliação de desempenho de uma empresa, superando meras métricas financeiras (Barbosa *et al.*, 2023).

2.1.3 Divulgação obrigatória *versus* voluntária

A divulgação de práticas sustentáveis demanda ações distintas das empresas, caso elas sejam obrigatórias ou voluntárias. A divulgação obrigatória se refere à exigência imposta pelos órgãos reguladores para que as empresas divulguem informações específicas de sustentabilidade. Já a divulgação voluntária se trata de uma iniciativa tomada pelas empresas de divulgar práticas de sustentabilidade – sem obrigação legal. A seleção entre divulgação obrigatória ou voluntária pode ter um impacto distinto no desempenho das companhias, bem como no conteúdo dos seus relatórios financeiros (Bruna *et al.*, 2022; Gafni *et al.*, 2024).

Pesquisas mostram que divulgações obrigatórias de sustentabilidade podem melhorar a disciplina do mercado, reduzir a assimetria de informações e aprimorar a eficiência do investimento. Além disso, os relatórios de sustentabilidade obrigatórios estão associados a melhores práticas de governança corporativa e de finanças sustentáveis. Destaca-se ainda uma valorização crescente dos *stakeholders* sobre as práticas sustentáveis. Logo, sua divulgação obrigatória pode incentivar as empresas a manterem ou melhorarem seus resultados, sobretudo em países emergentes (Kieu *et al.*, 2022; Rahayu & Djuminah, 2022; Huang *et al.*, 2023; Maheresmi *et al.*, 2023).

Ao contrário, Yu *et al*. (2020) destacam os seguintes problemas nos relatórios de sustentabilidade: i. falta de auditoria, ii. ausência de padronização nas regras de divulgação e iii. inexistência de um órgão regulador global que assegure a acurácia das informações divulgadas. Tais lacunas comprometem a confiabilidade dos dados ESG, contribuindo para a prática de *greenwashing*, que representa uma barreira à integração efetiva dos fatores ESG nas decisões de investimento. Gao e Chen (2024) definem o *greenwashing* como uma prática enganosa, na qual as alegações de uma empresa sobre suas ações sustentáveis não condizem com suas atividades reais. Logo, isso consiste numa falsa comunicação positiva sobre seus esforços ambientais, mesmo quando seu desempenho é insatisfatório (Walker & Wan, 2012; Guo *et al*., 2017).

Embora a divulgação obrigatória promova a padronização das informações, a voluntária permite que as empresas demonstrem proativamente seu compromisso com a sustentabilidade. Ademais, ela está associada ao aumento da liquidez das ações das companhias. A interação entre ambas divulgações, bem como sua qualidade e extensão, pode

contribuir para uma compreensão mais abrangente das operações corporativas, estimulando seu desempenho sustentável (Zheng *et al.*, 2022; Zhu *et al.*, 2022; Jiang *et al*., 2023; Meng-tao *et al.*, 2023; Rezaee *et al.*, 2023; Wang & Wang, 2023).

2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários ou Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) promulgou a Resolução nº 59/21, alterando as Instruções nº 480/09 (SECB, 2009a) e nº 481/09 (SECB, 2009b). Por meio dela, as empresas passaram a ter a obrigação de divulgar ou de justificar suas práticas sustentáveis e questões climáticas, via formulário de referência (FRE) – a partir do exercício de 2022 (FRE) (SECB, 2021). Ademais, segundo a Resolução nº 80/22 (SECB, 2022), os dados de sustentabilidade das empresas – relativos ao exercício de 2022 – deveriam ser publicados até 31 de maio de 2023. A integração de dados ambientais, sociais e de governança no FRE visa padronizar suas informações e melhorar a comparabilidade entre as empresas, capacitando os investidores a fazerem escolhas éticas e bem-informadas.

A Índia também apresentou avanços na promoção da sustentabilidade corporativa. Em 2011, o Ministério de Assuntos Corporativos divulgou as diretrizes voluntárias nacionais, determinando a incorporação progressiva dos parâmetros de ESG nas divulgações das empresas. Em 13 de agosto de 2012, a Comissão de Valores Mobiliários da Índia ou Securities and Exchange Board of India (SEBI) divulgou a Circular nº CIR/CFD/DIL/8/2012 (SEBI, 2012). Assim, a partir do exercício de 2012, as 100 maiores companhias da Índia tinham a obrigação de divulgar – via Business Responsibility Reports – seu compromisso com os nove princípios estabelecidos pelas diretrizes voluntárias nacionais. Essa obrigação se estendeu às 500 maiores empresas em 2015 e às 1,000 maiores empresas em 2019 (Kumar *et al.*, 2023).

Por sua vez, a Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia ou Otoritas Jasa Keuangan (OJK) promulgou a Resolução nº 51/POJK.03/2017. Ela determina a adoção de práticas financeiras sustentáveis, exigindo que as empresas públicas gerem relatórios de sustentabilidade. Esses podem ser apresentados de forma independente ou incluídos em seus reportes anuais (OJK, 2017; Adhariani & Toit, 2020). Dessa forma, a partir de dezembro de 2019, passou a ser obrigatório que os bancos locais e estrangeiros divulguem suas práticas

sustentáveis. Entretanto, a partir de 2020, essa obrigação se estendeu às empresas dos demais setores.

Já a bolsa de valores da Malásia – Bursa Malaysia – exige a divulgação de práticas de sustentabilidade por empresas listadas publicamente, a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Ela o faz via Nota Prática nº 9/2015 (Bursa Malaysia, 2017). Apesar das diversas iniciativas e incentivos fornecidos pelo governo malaio, a qualidade e quantidade dos relatórios de sustentabilidade continuam abaixo dos padrões observados em países desenvolvidos. Isso é motivo de preocupação, evidenciando possíveis deficiências no apoio das empresas às práticas sustentáveis. Latif *et al*. (2023) sugerem que essa falta de apoio pode ser atribuída ao baixo nível de conscientização e à não percepção das empresas sobre os benefícios de atendimento às obrigações ambientais e sociais.

Quanto à Resolução SMV nº 033-2015-SMV/01, ela foi promulgada em 19 de dezembro de 2015 pela Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) do Peru. Por meio dela, as companhias listadas na Bolsa de Valores de Lima são obrigadas a enviar relatórios de sustentabilidade a partir de 2016. A legislação estabeleceu que as empresas, que já publicavam relatórios de sustentabilidade – de forma voluntária – deveriam disponibilizá-los obrigatoriamente junto ao relatório anual do ano fiscal de 2015 (SCM, 2015; Adaui, 2020).

Por fim, a partir de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia exigiu que todas as empresas listadas preparassem um relatório denominado Form 56-1 One Report. Ele tem por objetivo aprimorar a qualidade das divulgações obrigatórias, contribuindo para a melhoria das decisões dos investidores e redução dos custos de conformidade às empresas (SECT, 2019). Os autores Kiattikulwattana e Pattanapanyasat (2024) observaram que a nova regulamentação reduziu o prazo de apresentação para três meses, após o final do ano fiscal, permitindo que os investidores tomem decisões mais bem fundamentadas e de forma mais tempestiva.

2.2 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta as principais teorias de finanças corporativas que estão associadas à relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis e o risco de falência das empresas.

2.2.1 Teoria dos *stakeholders*

No seu artigo seminal, Freeman (1984) enfatiza a importância de se considerar os interesses dos diversos *stakeholders* na tomada de decisões empresariais, a fim de viabilizar seus objetivos organizacionais. Assim, esta teoria postula que as empresas têm responsabilidade para com seus múltiplos *stakeholders* e que esses indivíduos podem influenciar ou ser influenciados pelas metas de uma organização (Dao & Phan, 2023; Adomako & Tran, 2024; Buertey *et al.*, 2024). Segundo Adomako e Tran (2024), a comunicação das práticas sustentáveis das empresas demonstra o seu compromisso junto às partes interessadas e à sociedade em geral. Ademais, elas sugerem um maior controle sobre os riscos associados às suas atividades e, consequentemente, menor probabilidade de insolvência corporativa (Adomako & Tran, 2024).

2.2.2 Teoria da assimetria informacional

A assimetria de informação refere-se a situações em que uma parte – em uma transação – tem mais ou melhores informações do que a outra, levando a ineficiências de mercado e potencial seleção adversa (Akerlof, 1970). A divulgação obrigatória de práticas sustentáveis mitiga a assimetria de informações existente entre gestores e *stakeholders*. Quando as companhias são obrigadas a revelar informações sobre os riscos ambientais ou sociais que enfrentam, essa maior transparência pode levar a uma reavaliação de sua sustentabilidade geral pelos investidores e credores (Bilyay-Erdogan *et al.*, 2023).

Ademais, a divulgação de práticas sustentáveis também esclarece as ações tomadas para gerir os riscos enfrentados pela empresa, visando a sua estabilidade financeira e continuidade no longo prazo. De fato, mecanismos robustos de governança corporativa estão associados à redução da assimetria de informações e à melhoria da tomada de decisões gerenciais (Lukason & Miñano, 2019; Sanderson *et al.*, 2019; Elmagrhi & Ntim, 2022; Sternberg *et al.,* 2023).

2.2.3 Teoria de agência

Jensen e Meckling (1976) afirmam que as empresas são formadas por um conjunto de acordos firmados por um ou mais indivíduos. Entre esses indivíduos estão os gestores ou

agentes e os proprietários ou principais. A priori, os interesses dos primeiros deveriam ser priorizados pelos segundos. No entanto, há momentos em que seus interesses conflitam. A implementação de práticas sustentáveis mitiga tais conflitos, ao elevar a confiança de ambos na continuidade da empresa no longo prazo.

Hill e Jones (1992) constroem uma ponte entre ambas as teorias – *stakeholder* e agência. Para eles, os gestores são os mediadores da estrutura de poder nas empresas, em meio ao processo de alinhamento do interesse de todos os *stakeholders*. Assim, sob a perspectiva da teoria da agência, depreende-se duas visões. Por um lado, os investimentos em ESG podem ser vistos como custos adicionais, promovidos pelos gestores, em busca da melhoria da sua imagem. Tais gastos reduzem as reservas de caixa, aumentam as obrigações financeiras e comprometem os investimentos futuros das empresas. Isso comunica sinais negativos aos investidores (Hsiao *et al.*, 2024; Yavuz *et al.*, 2024).

Entretanto, por outro, Bilyay-Erdogan e Öztürkkal (2023) argumentam que as práticas sustentáveis, implementadas pelos gestores, podem elevar o fluxo de caixa das empresas – via conquista de consumidores atraídos pela sua boa reputação – ou reduzir seu custo de capital, decorrente de uma melhor gestão dos riscos. Esses efeitos contribuem para a melhoria dos resultados operacionais das companhias, bem como ao aumento da distribuição de dividendos aos seus sócios.

2.2.4 Teoria dos *shareholders*

A teoria dos *shareholders*, apresentada por Friedman (2007), sugere que as empresas não possuem responsabilidades sociais, além de aumentar seu próprio lucro. Obviamente, para tanto, elas devem operar dentro de uma estrutura legal e dos costumes éticos da sociedade. Assim, a divulgação obrigatória de informações sustentáveis pode elevar inadvertidamente o risco de falência corporativa, devido ao aumento da fiscalização e dos custos de conformidade.

Esses podem sobrecarregar os recursos financeiros, sobretudo das empresas de menor porte. Ademais, pesquisas indicam que, eventualmente, as empresas podem adotar uma abordagem conservadora em relação a essas divulgações obrigatórias, limitando-as ao mínimo exigido.

Tal fato pode ocultar riscos potenciais e levar ao mau gerenciamento das expectativas dos *stakeholders* (Cordazzo *et al.*, 2020; Chen, 2023).

2.2.5 Relação entre a divulgação das práticas sustentáveis e o risco de falência

A relação entre a divulgação de práticas sustentáveis e o risco de falência é um tema de crescente interesse acadêmico. Vivel-Búa *et al*. (2023) identificam uma relação complexa entre a alocação de recursos em práticas sustentáveis e o risco de falência. No geral, tais iniciativas reduzem esse risco; porém, sua eficácia varia conforme o ciclo econômico e depende do desempenho individual de cada dimensão de ESG. Durante o período de estabilidade econômica, entre 2004 e 2007, os autores não identificaram significância estatística na relação entre práticas ambientais e de governança, em relação ao risco de falência das empresas. Para eles, os benefícios obtidos pelas empresas não compensaram os custos de implementação dessas ações sustentáveis.

Habermann e Fischer (2023) concordam com essa percepção. Segundo os autores, em períodos de expansão, altos níveis de sustentabilidade não trazem benefícios imediatos. Ao contrário, eles podem aumentar a probabilidade de falência das empresas, devido aos custos adicionais que reduzem sua rentabilidade. Além disso, esses investimentos podem ser percebidos como estratégias de curto prazo, estando mais focadas em atender expectativas de mercado do que em criar benefícios financeiros duradouros.

Ademais, ainda segundo Vivel-Búa *et al.* (2023), o impacto positivo do investimento em sustentabilidade depende do porte da empresa. Para aquelas de pequeno ou médio porte, um bom desempenho em ESG pode aumentar seu risco de falência, devido ao deslocamento de recursos destinados a outros ativos com maior lucratividade no curto prazo. Além disso, a adaptação às novas práticas sustentáveis pode gerar custos operacionais adicionais, dificultando sua competitividade no mercado.

Já Alsayegh *et al.* (2020) entendem que a divulgação de fatores ESG pelas empresas tem o objetivo de comunicar ao mercado suas ações, visando a mitigação de riscos potenciais. De fato, a gestão dos riscos melhora sua performance financeira, ao minimizar ou evitar eventuais contenciosos jurídicos e onerosos de natureza ambiental, trabalhista, operacional, regulatória e fiscal. Outro benefício financeiro identificado decorrente de um melhor

gerenciamento dos riscos é a redução do custo de capital das empresas. Ademais, a comunicação das práticas sustentáveis também é uma resposta às crescentes demandas dos *stakeholders* para que as empresas reduzam seu impacto na sociedade e no meio ambiente, aumentando a transparência dos seus feitos não monetários (Raimo *et al.*, 2021; Amosh *et al*., 2023).

Esse conjunto de teorias e argumentos suporta a hipótese principal desse estudo: *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o risco de falência das empresas.*

2.2.6 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu risco de falência

Segundo Abinzano *et al*. (2021), quanto maior o porte (SIZ), maior a probabilidade de falência da empresa, devido à sua economia de escala. Conforme argumentado por Taliento *et al*. (2019), empresas de maior porte podem enfrentar desafios na manutenção de suas operações devido à sua dimensão. Isso pode resultar em maior complexidade nos processos de tomada de decisão, possíveis ineficiências e risco de inadimplência, aumentando assim sua probabilidade de falência.

Por outro lado, segundo Samal e Yadav (2024), grandes empresas têm a capacidade de assumir mais dívidas. Suas operações são mais diversificadas, elas têm mais ativos tangíveis passíveis de serem dados como garantia e, por isso, conseguem emitir debêntures e contrair financiamentos bancários a um custo relativamente menor – em comparação com empresas de menor porte. Tais aspectos reduzem sua probabilidade de falência. Ao contrário, segundo Duong e Bertrand (2022), as empresas menores têm menos opções de financiamento, acesso limitado ao crédito, mais volatilidade em suas receitas e menor economia de escala.

Já *return on assets* (ROA) é um indicador financeiro que avalia a rentabilidade de uma empresa em relação ao total de seus ativos, mostrando a eficiência na geração de lucros. Pesquisas mostram que empresas com maior ROA têm menor risco de falência, pois conseguem cumprir suas obrigações financeiras com maior facilidade (Do & Vo, 2023; Yang *et al.*, 2024). Em mercados emergentes, divulgações obrigatórias de sustentabilidade melhoram a transparência e governança corporativa, resultando em um ROA mais alto e menor risco de falência (Do & Vo, 2023).

Quanto à relação entre ativos tangíveis (TAN) e risco de falência, a maioria dos autores afirma que ela é negativa. Camisón *et al.* (2022) ponderam que, no caso de falência da empresa, os ativos tangíveis podem oferecer um valor de liquidação mais elevado, supondo que eles sejam vendidos separadamente. Portanto, a presença de ativos tangíveis com valor para fins de garantia pode reduzir a assimetria de informação entre devedores e credores. Tal fato diminui os riscos percebidos pelos credores e, assim, o risco de falência da empresa (Haron *et al.*, 2021).

2.2.7 Relação entre indicadores macroeconômicos e o risco de falência

Sobre os indicadores macroeconômicos, tem-se que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) sugere a existência de uma economia saudável, caracterizada por aumento dos gastos dos consumidores, investimentos empresariais e prosperidade geral (Oliveira & Basso, 2023). Nessas condições, as empresas tendem a obter maiores receitas e lucros, reduzindo seu risco de falência. Por outro lado, durante períodos de recessão econômica, quando o crescimento do PIB é baixo, as empresas podem enfrentar desafios como demanda reduzida, menores receitas e condições de crédito mais restritas, aumentando a probabilidade de falência (Do & Vo, 2023).

Por sua vez, Cepni *et al*. (2020) corroboram essa percepção ao ressaltar a importância do crescimento do PIB como um indicador preditivo da boa saúde financeira e solvência corporativa. Ao contrário, uma diminuição no PIB aumenta o risco de falência das companhias, dado à redução da renda e dos gastos dos consumidores e, consequentemente, da atividade empresarial. Isso dificulta a manutenção da estabilidade financeira dos indivíduos e das empresas. De fato, Inekwe *et al*. (2018) identificam uma relação negativa entre o crescimento do PIB e a probabilidade de dificuldades financeiras das companhias.

A relação entre o valor de capitalização do mercado de ações e o risco de falência das empresas envolve fatores (não) financeiros. A capitalização de mercado é a soma da multiplicação entre o preço e o número de ações em circulação das empresas domésticas de um determinado país. Esse valor é um indicador do nível de confiança do mercado e da percepção de crescimento de uma determinada economia (Azeem *et al*., 2023). Quanto maior o valor de capitalização do mercado de capitais, menor a expectativa de falência das empresas daquele país.

Segundo Berger *et al.* (2016), empresas com valores de capitalização menores, frequentemente, exibem indicadores financeiros piores – Ex: baixa liquidez, rentabilidade e alavancagem – o que pode aumentar seu risco de falência. Já Gleißner e Walkshäusl (2022) entendem que imperfeições do mercado e dificuldades de acesso às fontes de capital também contribuem para o aumento do risco de falência das empresas. Ademais, Fung (2023) esclarece que empresas com alto risco de falência oferecem retornos maiores aos seus investidores.

Por fim, o indicador World Governance Indicators (WGI) se trata de uma métrica que busca mensurar o nível de governança de um país. Ele é obtido por meio de uma média de estimativas de seis dimensões: i. controle da corrupção; ii. eficácia do governo; iii. estabilidade política e ausência de violência/terrorismo; iv. qualidade regulatória; v. estado de direito; vi. voz e responsabilidade (Kaufmann *et al.*, 2011). Segundo Kim (2019), quanto melhor a qualidade institucional de um país, menor o risco de falência corporativa. Já Sadaf *et al*. (2018) entendem que o controle da corrupção e a estabilidade política de um país podem reduzir o número de falências das suas empresas.

2.3 Referencial empírico

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados de estudos empíricos semelhantes, cuja metodologia adotada é o *difference-in-differences* (DID). Em todos eles, a análise realizada se refere ao impacto da divulgação mandatória de práticas sustentáveis no risco de falência das empresas. No caso do estudo de Do e Vo (2023), essa análise é feita para uma amostra de oito economias emergentes que tornaram obrigatória a divulgação das práticas de ESG entre 2000 e 2018. Destaca-se que o período analisado é anterior ao desta pesquisa, além de haver distinções na definição de critérios para identificação dos países que pertencem aos grupos de tratamento e controle. Cita-se como exemplo o caso do Brasil que ainda não havia promulgado a Resolução nº 59/21, tornando obrigatória a divulgação das práticas sustentáveis.

Esse mesmo estudo utiliza o Z de Altman como uma *proxy* do risco de falência das empresas em seus testes de robustez. Ela está inversamente associada ao risco de inadimplência. Os resultados apontam para uma relação positiva e estatisticamente significante entre a

divulgação obrigatória de ESG e o risco de falência das empresas. Logo, isso sugere que os relatórios obrigatórios de sustentabilidade ajudam a reduzir a probabilidade de insolvência das companhias, melhorando sua transparência e motivando-as a se envolver em atividades sociais e ambientais.

Quanto ao estudo de Lee *et al.* (2024), eles analisam 157 empresas de Taiwan, cujos dados são obtidos entre 2002 e 2020. Apesar de Taiwan pertencer à China, o Banco Mundial o classifica como um país de alta renda, ou seja, desenvolvido. Desde 2014, Taiwan implementou a obrigatoriedade de divulgação de relatórios sobre práticas sustentáveis. Os autores confirmaram sua hipótese principal – HI: Após a divulgação compulsória dos relatórios de ESG houve uma redução da probabilidade do "risco de quebra" do mercado de ações. Os resultados confirmam a assertividade das políticas governamentais de estímulo à implementação de práticas sustentáveis pelas empresas. Assim, a divulgação de relatórios de ESG contribui para a mitigação da assimetria informacional entre gestores e mercado, aumentando sua transparência (não) financeira.

Já o estudo de Qiu e Yu (2024) testa o impacto das diretrizes de crédito verde no risco de falência de companhias que são grandes poluidoras na China. Essas diretrizes foram implementadas em 2012 e exigem que os bancos e outras entidades financeiras considerem os seguintes elementos em sua decisão de concessão de crédito às empresas: economia de recursos, proteção do meio ambiente e preservação da biodiversidade. Cabe destacar que, diferentemente deste este artigo, esta pesquisa possui uma amostra mais ampla, considerando países emergentes de outros continentes.

Nesse mesmo estudo, a *proxy* de falência considerada é o *distance to default* (DTD), definida por Merton (1974). Logo, ela está inversamente associada ao risco de inadimplência. Os dados são analisados entre 2008 e 2021, totalizando 16,203 observações anuais. Os resultados confirmam a H1 – As diretrizes da política de crédito verde reduzem o risco de falência de grandes empresas poluidoras. As diretrizes de crédito verde podem restringir o financiamento aos grandes poluidores, incentivando-os a implementar um modelo de desenvolvimento sustentável e a reduzir seus riscos de falência.

Por fim, o estudo de Yang *et al.* (2024) analisa a relevância dos relatórios sobre sustentabilidade para os credores, novamente, apenas no mercado chinês. Embora as

autoridades chinesas defendam a divulgação de relatórios de ESG, os órgãos reguladores no continente e em Hong Kong diferem em suas políticas – em relação à sua obrigatoriedade. Em 1º de janeiro de 2016, a bolsa de valores de Hong Kong emitiu a diretriz "pratique ou explique". Ela orienta as companhias listadas a relatarem seu desempenho sustentável. As empresas que não o fazem são obrigadas a explicar detalhadamente os motivos.

Entretanto, as bolsas de valores de Xangai e Shenzhen no continente não têm esse requisito obrigatório. A amostra é composta por 385 companhias, cujos dados são obtidos entre 2010 e 2021. A relação entre as variáveis POSTMAND e custo total da dívida não é estatisticamente significativa. Isso sugere que os relatórios compulsórios de ESG – solicitados pela bolsa de valores de Hong Kong – não impactam o custo do capital de terceiros e, eventualmente, o risco de falência dessas empresas.

Tabela 1 – Resultados de estudos empíricos semelhantes

Variables	***ES***	***Do and Vo (2023)***		***Lee et al. (2024)***		***Qiu and Yu (2024)***		***Yang et al. (2024)***	
Dependent		***Altman Z (a)***		***Crash risk proxy (b)***		***Distance to default proxy (c)***		***Cost of debt (d)***	
Explanatories		***Sign***	***SS***	***Sign***	***SS***	***Sign***	***SS***	***Sign***	***SS***
POSTMAND	+/-	+	*5%*	-	*1%*	+	*1%*	+	*n/ss*
SIZ	+/-	+	*1%*	+	*1%*	-	*1%*	-	*1%*
ROA	+	+	*n/ss*	+	*10%*	+	*1%*	-	*1%*
TAN	+	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
GDPG	+	+	*1%*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
MCAP	+	-	*1%*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*
WGI	+	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*	*n/a*

Notes: ES - Expected signal, SS - Statistical significance; n/ss – No statistical significance, n/a = Not applicable; (a) The higher the Altman Z score, the lower the bankruptcy risk; (b) The authors used two proxies, being the skewness (NCSKEW) with a negative sign of weekly returns, which are specific to firms in each fiscal year in each firm and the natural logarithm of the standard deviation (DUVOL) of weekly returns in the "down group" over that in the "up group" in each fiscal year in each firm. The presented results are the same to both dependent variables' model; (c) To assess default risk, authors used Merton (1974)'s distance to default (DTD), which is inversely associated with default risk; (d) Total cost of debt (FCDEBT), calculated by "financial expenses / the average of long-term and short-term debt".

3. METODOLOGIA

Os dados da amostra são analisados por meio de estatística descritiva e análise de correlação. Já a hipótese principal *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o risco de falência das empresas* – é investigada por meio de um modelo de *difference-in-differences* (DID), além de um teste de robustez.

3.1 Amostra

A amostra final é composta por duas subamostras. A subamostra com a variável dependente Altman Z (*cost of debt*) está relacionada aos testes principais (de robustez), totalizando 6,126 companhias. As empresas que as compõem têm patrimônio líquido positivo e total de ativo acima de US$ 1 milhão. Todas elas estão localizadas em países emergentes, segundo a classificação do Banco Mundial (World Bank, 2024a). Os dados são obtidos a partir da base da Capital IQ (2024) e World Bank (2024b) para o período de 2014 a 2023.

3.2 Modelo econométrico

O modelo DID se trata de um experimento natural ou um quase-experimento. Ele ocorre quando algum evento exógeno – obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis – altera o ambiente das empresas. O DID possui um grupo de tratamento – países em que a divulgação dos relatórios de ESG é obrigatória – e outro de controle – países que não têm essa determinação. Para controlar as diferenças entre ambos os grupos, é necessário analisar os dados antes e depois da mudança (Wooldridge, 2020).

Nesse estudo, o grupo de tratamento compreende as companhias do Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. Já o grupo de controle – ou nunca tratado – é composto pelas empresas da África do Sul, Argentina, Rússia, China e México. A identificação desses países considerou os seguintes critérios: i. países classificados pelo Banco Mundial como sendo emergentes (World Bank, 2024a) e ii. países que apresentem cinco ou mais companhias abertas não financeiras com *rating* de crédito atribuído pela Standard & Poor´s (S&P) em pelo menos um ano da amostra (CIQ, 2024).

Entende-se que o fato de a empresa divulgar *ratings* de crédito caracteriza sua preocupação com a gestão do risco de falência. Ademais, para cada país do grupo de tratamento, há um ano específico a partir do qual essa divulgação tornou-se obrigatória, sendo: Brasil (2022), Índia (2019), Indonésia (2020), Malásia (2016), Peru (2016) e Tailândia (2020) – vide item 2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis.

Destaca-se ainda que o DID é um instrumento de análise que se utiliza das dimensões de tempo e de grupos para controlar variáveis omitidas não observadas, porém, fixas. Tanto os efeitos fixos, quanto o DID, baseiam-se no pressuposto da existência de variáveis omitidas invariantes no tempo, podendo ser usado para controlar problemas de endogeneidade de variáveis omitidas. Assim, eventuais problemas de correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro, associados aos países e empresas, são controlados pela consideração de efeitos fixos e um conjunto das variáveis *dummies* no modelo de regressão (Angrist & Pischke, 2009; Roberts & Whited, 2013).

Os efeitos país (θ_k) e ano (λ_t) controlam eventuais choques e mudanças no ambiente institucional dos países ao longo do tempo. A Equação 1 representa o modelo DID deste estudo, em que a variável *dummy post-mandatory* indica os períodos anteriores (se = 0) e posteriores (se =1) à obrigatoriedade da divulgação do relatório de ESG pelas companhias. Além disso, são realizados dois testes de regressão, sendo que o principal (robustez) considera o Z de Altman (custo da dívida) como *proxy* do risco de falência.

$$DR_{ikt} = \beta_0 + \beta_1 \, PostMand_{kt} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 Z_{kt} + \theta_k + \lambda_t + \varepsilon_{ikt} \qquad (1)$$

In which: DR = Default risk (ATZ e COD); PostMand = Period before (if = 0) and after (if = 1) ESG practices disclosure is mandatory; X = Firm control variables (SIZ, ROA, TAN); Z = Country control variables (GDPG, MCAP, WGI), θ_k *= country effect,* λ_t *= year effect,* ε_{ikt} *= Residuals, i = firm, k = country, t = year.*

3.3 Descrição das variáveis

A Tabela 2 apresenta a descrição das variáveis mencionadas nas Equações 1 e 2. Destaca-se que a interpretação das duas *proxies* de risco de falência (variáveis dependentes) é distinta. No caso do Z de Altman (ATZ), quanto maior o índice, menor o risco de falência da

companhia. Ao contrário, no caso *cost of debt* (COD), quanto maior o índice, maior o risco de falência da companhia.

Tabela 2 – Descrição das variáveis

Acronym	*Name*	*ES*	*Formula*	*Components*	*Ref*
Dependent variables					
ATZ	*Altman Z*	*n/a*	*ATZ = 1.2 (X1) + 1.4 (X2) + 3.3 (X3) + 0.6 (X4) + 1.0 (X5)* *Obs: The higher the score, the lower the bankruptcy risk*	*X1 = Working capital / Total assets, where Working capital = Current assets – Current liabilities* *X2 = Retained earnings / Total assets* *X3 = Ebit / Total assets* *X4 = Market value of equity / Book value of total liabilities* *X5 = Sales revenue / Total assets*	*(a)*
COD	*Cost of debt*	*n/a*	*COD = FE / TD* *Obs: The lower the score, the lower the bankruptcy risk*	*FE = Financial expenses* *TD = Total debt*	*(b)*
Independent variables					
POST MAND	*Post-mandatory*	*+/-*	*POST = Period after ESG practices disclosure is mandatory*	*1 = If the period is after ESG practices disclosure is mandatory* *0 = If otherwise*	*(c)*
Firm control variables					
SIZ	*Size*	*+/-*	*SIZ = nl (TA)*	*nl = Neperian logarithm* *TA = Total assets*	*(d)*
ROA	*Return on assets*	*+/-*	*ROA = Ebit/TA*	*Ebit = Earnings before interest and taxes* *TA = Total assets*	*(e)*
TAN	*Tangibility*	*+/-*	*TAN = GPPE / TA*	*GPPE = Gross property, plant and equipment* *TA = Total assets*	*(f)*
Country control variables					
GDPG	*Gross domestic product growth*	*+/-*	*GDPG = (GDP_t / GDP_{t-1}) - 1*	*GDP_t = GDP of the current year* *GDP_{t-1} = GDG of the previous year*	*(g)*
MCAP	*Market capitalization*	*+/-*	*MCAP = SMC / GDP*	*SMC = Stock market capitalization of listed domestic companies* *GDP = Gross domestic product*	*(h)*
WGI	*World Governance Indicators*	*+/-*	*WGI = It ranges between -2.5 and 2.5. The higher the regulatory environment index, the better*	*WGI score is the average of six dimensional estimates: i. control of corruption, ii. government effectiveness, iii. political stability and absence of violence/terrorism, iv. regulatory quality, v. rule of law and vi. voice and accountability.*	*(i)*

Notes:
ES = Expected sign, Ref = References

References:

(a) Altman (1968); Altman (1983); Altman and Hotchkiss (2006); Suganda and Kim (2023)
(b) Pittman and Fortin (2004); Atif and Ali (2021); Yang *et al.* (2024)
(c) Do and Vo (2023); Krueger *et al.* (2024)
(d) Atif and Ali (2021); Suganda and Kim (2023)
(e) Gholami *et al.* (2022); Dai and Wang (2024)
(f) Almeida and Campello (2007); Suganda and Kim (2023)
(g) Do and Vo (2023); Oliveira and Basso (2023); Zhang *et al*. (2023)
(h) Do and Vo (2023); Zhang *et al.* (2023)
(i) Kaufmann *et al.* (2011); Zhang *et al*. (2023)

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 Estatística descritiva

A Tabela 3 apresenta os resultados da estatística descritiva de ambas subamostras – cujas variáveis dependentes são o Altman Z (ATZ – *Panel* A) e *cost of debt* (COD – *Panel B*). No Painel A, a variável dependente ATZ apresenta 38,928 observações, média de 3.32 e desvio-padrão de 2.29, o que sugere uma alta dispersão no risco de falência entre as empresas analisadas. Entretanto, destaca-se que um Z score acima de 2.99 classifica essas empresas em uma zona segura. Já as zonas cinzas e de dificuldade ou perigo são entre 1.81 e 2.99, bem como abaixo de 1.81, respectivamente (Altman, 1968; Choi *et al*., 2024).

Quanto ao Painel B, a variável dependente COD possui 53,002 observações, sendo 36% a mais que ATZ. Sua média é 0.06, indicando que os juros pagos correspondem a cerca de 6.2% do principal das suas dívidas. Em ambos painéis, em média, as empresas são lucrativas e seu Ebit representa cerca de 6% do total de ativos (ROA) das companhias. Já o ativo imobilizado bruto monta cerca de 40% desse mesmo total do ativo (TAN). O crescimento do produto interno bruto (PIB) dos países tem uma média de 4% (GDPG), sendo que o valor de capitalização de mercado das companhias abertas corresponde a 77% (MCAP) do PIB dos países. Por fim, os países emergentes da amostra apresentam um índice de governança (WGI) médio de -0.24.

Tabela 3 – Estatística descritiva

Variables	Obs	Mean	Standard deviation	Minimum	Maximum
Panel A – Dependent variable ATZ					
ATZ	38,928	3.3271	2.2968	0.0012	9.9992
SIZ	38,928	6.3252	1.8042	0.0488	12.9226
ROA	38,894	0.0633	0.0581	0.0000	0.9644
TAN	30,771	0.4191	0.2747	0.0002	0.9999
GDPG	38,928	0.0461	0.0312	-0.1093	0.1336
MCAP	38,928	0.7702	0.3832	0.0836	3.2271
WGI	38,928	-0.2467	0.2530	-1.0321	0.4622
Panel B – Dependent variable COD					
COD	53,002	0.0626	0.0731	0.0000	0.9964
SIZ	53,002	6.2061	1.7069	0.0488	12.9226
ROA	52,990	0.0681	0.0647	0.0000	0.9925
TAN	43,866	0.3968	0.2646	0.0001	0.9999
GDPG	53,002	0.0473	0.0305	-0.1093	0.1336
MCAP	53,002	0.7728	0.3618	0.0836	3.2271
WGI	53,002	-0.2496	0.2456	-1.0321	0.4622

4.2 Análise de correlação

A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação das variáveis da Equação 1 para ambas as subamostras, cujas variáveis dependentes são Altman Z (ATZ – *Panel* A) e *cost of debt* (COD – *Panel B*). No caso do Painel A, verifica-se uma correlação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis *post-mandatory* (POSTMAND) e ATZ. Isso denota que após a obrigatoriedade da divulgação das práticas sustentáveis, há uma elevação do risco de falência das empresas.

Ainda sobre o Painel A, constata-se que as demais variáveis de controle das empresas e países também apresentam correlações estatisticamente significantes, com exceção do World Governance Indicators (WGI). Não obstante a isso, verifica-se uma alta correlação positiva (56%) entre WGI e POSTMAND, sugerindo uma elevação do nível de governança dos países após a existência de normas que tornam mandatória a divulgação das práticas sustentáveis. Observa-se ainda que também há uma correlação positiva (49%) entre WGI e o *market capitalization* (MCAP) do país. Um ambiente regulatório estável contribui para a valorização das companhias.

Já no Painel B, a obrigatoriedade da divulgação das práticas sustentáveis não impacta o risco de falência das companhias, dada a insignificância estatística do coeficiente de correlação (-0.6%). As demais variáveis de controle das empresas e países também apresentam correlações estatisticamente significantes. Quanto maior o porte da empresa (SIZ), crescimento do PIB (GDPG) e valor de capitalização do mercado de ações (MCAP) do país, menor seu risco de falência. Identifica-se ainda as mesmas altas correlações positivas entre WGI *versus* POSTMAND e MCAP.

Tabela 4 – Análise de correlação

Variables	ATZ	POST MAND	SIZ	ROA	TAN	GDPG	MCAP	WGI
Panel A – Dependent variable ATZ								
ATZ	1.0000							
POSTMAND	-0.0554 0.0000	1.0000						
SIZ	-0.1226 0.0000	-0.2636 0.0000	1.0000					
ROA	0.1503 0.0000	-0.0282 0.0000	-0.1957 0.0000	1.0000				
TAN	-0.0497 0.0000	0.0977 0.0000	-0.0577 0.0000	0.0622 0.0000	1.0000			

GDPG	0.0460 0.0000	-0.3129 0.0000	0.0487 0.0000	-0.0070 0.1683	-0.1000 0.0000	1.0000		
MCAP	0.0380 0.0000	0.3140 0.0000	-0.1518 0.0000	-0.0166 0.0011	0.0158 0.0057	-0.2114 0.0000	1.0000	
WGI	0.0002 0.9733	0.5610 0.0000	-0.2229 0.0000	-0.0372 0.0000	0.0515 0.0000	-0.2034 0.0000	0.4934 0.0000	1.0000
Panel B – Dependent variable COD								
Variables	**COD**	**POST MAND**	**SIZ**	**ROA**	**TAN**	**GDPG**	**MCAP**	**WGI**
COD	1.0000							
POSTMAND	-0.0060 0.1672	1.0000						
SIZ	-0.1118 0.0000	-0.2919 0.0000	1.0000					
ROA	0.1247 0.0000	0.0389 0.0000	-0.1411 0.0000	1.0000				
TAN	0.0085 0.0766	0.1324 0.0000	-0.0459 0.0000	0.0747 0.0000	1.0000			
GDPG	-0.0781 0.0000	-0.3328 0.0000	0.0739 0.0000	-0.0372 0.0000	-0.1141 0.0000	1.0000		
MCAP	-0.0400 0.0000	0.3344 0.0000	-0.1770 0.0000	0.0335 0.0000	0.0351 0.0000	-0.2313 0.0000	1.0000	
WGI	0.0113 0.0091	0.5715 0.0000	-0.2516 0.0000	0.0357 0.0000	0.0760 0.0000	-0.2152 0.0000	0.4988 0.0000	1.0000

Nota: Os valores superiores se referem ao coeficiente de Pearson, enquanto que os inferiores, ao *p-value* da correlação.

4.3 Testes principal e de robustez

A Tabela 5 apresenta os resultados do modelo de DID – vide Equação 1 – referente aos testes principal (Modelo 1) e de robustez (Modelo 2), cujas variáveis dependentes são o Altman Z (ATZ) e o *cost of debt* (COD), respectivamente. Ambos os modelos apresentam significância estatística (Prob > F = 0.0000). Eventuais problemas de correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro são corrigidos via erros robustos e controlados pela consideração de efeitos fixos de país e ano.

O resultado obtido no Modelo 1, que utiliza o ATZ como *proxy* de risco de falência, revela que a variável POSTMAND possui um coeficiente negativo e estatisticamente significativo. Destaca-se que a interpretação do ATZ é contrária – quanto maior o índice, menor o risco de falência da companhia. Assim sendo, após a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis, o risco de falência das empresas aumentou 0.2708%. Esse resultado se opõe ao de Do e Vo (2023) – vide Tabela 1. Porém, ele ratifica a teoria dos *shareholders* (Friedman, 2007), segundo a qual a sustentabilidade econômica se sobrepõe às dimensões de ESG. A divulgação obrigatória de informações sustentáveis pode aumentar o risco de falência das empresas, devido à elevação dos seus custos de conformidade.

Já no Modelo 2, cuja variável dependente é o COD, verifica-se uma relação positiva entre o período posterior à obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis e o risco de falência das companhias. Nesse caso, quanto maior o índice, maior seu risco de falência. Dessa forma, após a divulgação das práticas de ESG se tornar obrigatória, houve uma elevação de 0.0045% do risco falência das companhias, ratificando a *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o risco de falência das empresas*. Para Habermann e Fischer (2023), os investimentos em sustentabilidade podem ser estratégias de curto prazo, estando mais focadas em atender às expectativas de mercado do que em criar benefícios financeiros duradouros.

Quanto às variáveis de controle das empresas, o *size* (SIZ) apresentou uma relação negativa com COD (Modelo 2). Segundo Samal e Yadav (2024), grandes empresas podem assumir mais dívidas. Como suas operações são mais diversificadas, elas têm mais ativos tangíveis passíveis de serem dados como garantia, reduzindo sua probabilidade de falência. Já o *return on assets* (ROA) e *tangibility* (TAN) apresentaram resultados distintos nos Modelos 1 e 2. A *proxy* de risco de falência do ATZ considera aspectos relacionados ao capital de giro, resultados operacionais e valor de mercado das empresas. Já a *proxy* de COD analisa o custo do capital de terceiros.

Isto posto, o Modelo 1(2) releva que a rentabilidade de uma empresa, em relação ao total de seus ativos (ROA), reduz (aumenta) o risco de falência. A priori, um aumento do Ebit deveria refletir uma maior facilidade no cumprimento das obrigações financeiras das companhias (Do & Vo, 2023; Yang *et al.*, 2024) – vide Modelo 1. Porém, no caso do Modelo 2, a tangibilidade dos ativos cumpre melhor esse papel. A cada 1% de aumento em TAN, há uma redução de 0.4% no risco de falência das empresas. Quanto às variáveis de controle dos países, verifica-se que, à medida em que o *gross domestic product growth* (GDPG), *market capitalization* (MCAP) e World Governance Indicators (WGI) aumentam, há uma redução do risco de falência das empresas no Modelo 1.

No caso do GDPG, os resultados do Modelo 1 sugerem que uma economia em expansão está associada a um menor risco de falência, conforme verificado por Inekwe *et al.* (2018) e Oliveira e Basso (2023). Já no Modelo 2, o GDPG não é estatisticamente significativo, indicando que o crescimento econômico pode não ter impacto direto no custo da dívida das

empresas. Esses achados reforçam a ideia de que o efeito dos indicadores macroeconômicos no risco de falência varia conforme a *proxy* de risco utilizada. Esse resultado está em linha com estudos que apontam para a existência de uma relação complexa entre o ambiente econômico e a saúde financeira corporativa (Cepni *et al.*, 2020).

Sobre o MCAP, novamente o Modelo 1 indica que quanto maior o valor de capitalização do mercado de capitais, menor a expectativa de falência das empresas daquele país. Esse valor é um indicador do nível de confiança do mercado e da percepção de crescimento daquela economia. Empresas com maior valor de capitalização, normalmente, exibem melhores indicadores financeiros, oferecendo retornos maiores aos seus investidores (Azeem *et al*., 2023; Fung, 2023). Já para o Modelo 2, essa variável não apresentou significância estatística. Dívidas e ações são fontes alternativas de financiamento das empresas.

Por fim, o WGI apresenta uma relação positiva com ATZ no Modelo 1, sugerindo que melhores níveis de governança institucional de um país podem contribuir para a redução do risco de falência das empresas. Esse resultado é consistente com aquele obtido por Kim (2019). O autor aponta que a qualidade regulatória dos mercados está associada à estabilidade financeira das empresas. A falta de significância estatística do WGI no Modelo 2 sugere que aspectos como controle de corrupção e eficácia do governo, por exemplo, apresentam uma menor influência no custo das dívidas das empresas.

Tabela 5 – Regressão *difference-in-differences* (DID)

Tests	**Main test**		**Robustness test**	
Variables	**Model 1 – ATZ**		**Model 2 – COD**	
	Coefficients	**P-value**	**Coefficients**	**P-value**
POSTMAND	-0.2708	0.000 ***	0.0045	0.057 *
SIZ	0.0242	0.633	-0.0142	0.000 ***
ROA	3.6136	0.000 ***	0.0722	0.000 ***
TAN	-1.4442	0.000 ***	-0.0155	0.004 ***
GDPG	1.0726	0.060 *	-0.0231	0.356
MCAP	0.5413	0.000 ***	-0.0016	0.705
WGI	0.8218	0.000 ***	-0.0071	0.432
Constant	3.2265	0.000 ***	0.1484	0.000 ***
Prob > F	0.0000		0.0000	
Robust errors	Yes		Yes	
Country effect	Yes		Yes	
Year effect	Yes		Yes	

Notas: Destaca-se que a interpretação das *proxies* de risco de falência é distinta. No caso do Z de Altman (ATZ), quanto maior o índice, menor o risco de falência da companhia. Ao contrário, no caso *cost of debt* (COD), quanto maior o índice, maior o risco de falência da companhia. Os níveis de significância dos coeficientes são 1% (***), 5% (**) e 10% (*).

5. CONCLUSÃO

O tema de sustentabilidade vem despertando o interesse crescente das empresas e da sociedade em geral. Há uma preocupação progressiva com relação às questões ambientais, sociais e de governança, o que estimulou a definição de regulamentações que tornam obrigatória sua divulgação pelas companhias. Contudo, a relação entre essa compulsoriedade e o risco de falência das empresas ainda é um tema controverso. Há estudos que identificam que a transparência promovida pela divulgação das práticas de ESG contribui para a mitigação desse risco. Entretanto, há outras evidências empíricas que sugerem que os custos associados à sua implementação podem comprometer a saúde financeira das empresas, especialmente em mercados emergentes.

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da obrigatoriedade de divulgação de práticas sustentáveis no risco de falência das empresas localizadas em países emergentes. A hipótese principal desta pesquisa é verificada por meio de um modelo de regressão de *difference-in-difference*s e seus resultados são confirmados via teste de robustez. Para tanto, considera-se uma amostra de 6,126 empresas de capital aberto e não financeiras, localizadas em 11 países emergentes – entre 2014 e 2023.

O grupo de tratamento é composto por países que adotaram regulamentações sobre a divulgação mandatória das práticas de ESG – Brasil, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. Já o de controle é formado por países que não implementaram essa exigência – África do Sul, Argentina, Rússia, China e México. Como *proxies* para o risco de falência, foram empregadas as variáveis Altman Z no teste principal e *cost of debt* no teste de robustez. No caso do ATZ, quanto maior o índice, menor o risco de falência da companhia. Ao contrário, no caso do COD, quanto maior o índice, maior o risco de falência da empresa.

Os resultados confirmam a *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o risco de falência das empresas*. A Tabela 5 aponta que após a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis, o risco de falência das empresas aumentou. Esses achados sugerem que os custos adicionais de conformidade e implementação da sustentabilidade superaram os benefícios previstos. Esperava-se que a transparência proporcionada pela divulgação das práticas ESG reduzisse o risco de falência das empresas. Tais resultados reforçam a complexidade dessa relação e destacam a necessidade de políticas

mais equilibradas para maximizar os proveitos da sustentabilidade, sem comprometer a viabilidade financeira corporativa.

As descobertas do estudo confirmam a teoria dos *shareholders,* que prioriza a sustentabilidade dos ganhos econômicos aos sócios, em detrimento de outras responsabilidades junto aos demais *stakeholders.* Eles também se alinham à teoria de agência, ao indicar que regras sustentáveis mais restritivas podem intensificar conflitos entre gestores e acionistas, caso seus custos não gerem rendimentos financeiros imediatos.

As evidências encontradas ratificam os estudos Habermann e Fischer (2023). Eles postulam que os investimentos em sustentabilidade, embora bem-intencionados, podem funcionar como estratégias de atendimento às expectativas dos *stakeholders* e não para gerar benefícios financeiros duradouros. Além disso, Shi *et al.* (2023) e Hsiao *et al.* (2024) identificaram resultados semelhantes, sugerindo que compromissos ambientais e sociais frequentemente exigem altos investimentos iniciais, o que pode comprometer a liquidez e a solvência das empresas.

Este estudo se diferencia dos demais por investigar companhias estabelecidas em países emergentes. Além disso, os testes principal e de robustez são realizados por meio de um modelo de *difference-in-difference*s, analisando legislações recentes sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis de onze países – localizados em quatro continentes. Entre suas limitações, destaca-se a restrição da escolha de países que apresentem cinco ou mais companhias abertas não financeiras com *rating* de crédito atribuído pela Standard & Poor's em pelo menos um ano da amostra – o que denota a preocupação da empresa com a gestão do seu risco de falência.

Quanto às suas contribuições, para a academia, o trabalho ratifica a teoria dos *shareholders*, sobretudo, aprofundando a compreensão da relação entre sustentabilidade e risco de falência. Para investidores e gestores, os resultados esclarecem os desafios de se equilibrar conformidade regulatória com desempenho econômico, possibilitando a tomada de decisões mais bem fundamentadas. De fato, o estudo sugere que, ao adotar práticas sustentáveis, as empresas vislumbram benefícios além da aderência aos requisitos legais e resultados imediatos.

Ao optar por uma postura sustentável, elas fortalecem sua reputação e abrem portas a novos mercados comprometidos com o longo prazo. Investir em sustentabilidade significa converter desafios em oportunidades de inovação, preservando os recursos existentes para as novas gerações, inclusive. Aos reguladores, o estudo sinaliza a necessidade de políticas de ESG flexíveis e adaptadas às particularidades dos mercados emergentes, promovendo práticas sustentáveis que não comprometam a estabilidade financeira das empresas.

Por fim, para evolução deste estudo, sugere-se a análise do impacto das normas do International Financial Reporting Standards (IFRS) *Standard* 1 (S1) e IFRS *Standard* 2 (S2) no risco de falência das empresas (IFRS, 2023). O S1 define como as entidades devem preparar e relatar suas divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade, estabelece requisitos gerais para o conteúdo e a apresentação dessas divulgações. Já a S2 exige que as entidades divulguem informações sobre riscos e oportunidades climáticas que sejam úteis para usuários de relatórios financeiros na sua tomada de decisões. A análise poderia se dar em relação às empresas de todos os países que as adotaram, antes e depois da sua vigência – cujo início é a partir de 2024.

REFERÊNCIAS

Abela, M. (2022). A new direction? The “mainstreaming” of sustainability reporting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *13*(6), 1261-1283. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2021-0201

Abinzano, I., Corredor, P., & Martinez, B. (2021). Does family ownership always reduce default risk? *Accounting & Finance*, *61*(3), 4025-4060. https://doi.org/10.1111/acfi.12725

Adaui, C. R. L. (2020). Sustainability reporting quality of Peruvian listed companies and the impact of regulatory requirements of sustainability disclosures. *Sustainability*, *12*(3), 1135. https://doi.org/10.3390/su12031135

Adhariani, D., & Du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *10*(4), 621-636. https://doi.org/10.1108/jaee-10-2019-0194

Adomako, S., & Tran, M. D. (2024). Scaling up sustainable innovation: Stakeholder ties, eco-product innovation, and new product performance. *Sustainable Development*, *32*(1), 624-634. https://doi.org/10.1002/sd.2700

Akerlof, G.A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, *84*(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

Almeida, H., & Campello, M. (2007). Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment. *Review of Financial Studies, 20*(5), 1429-1460. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm019

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *Journal of Finance, 23*(4)*,* 589-609. https://doi.org/10.2307/2978933

Altman, E. I. (1983). Exploring the road to bankruptcy. *Journal of Business Strategy*, *4*(2), 36-41. https://doi.org/10.1108/eb039018

Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt* (Vol. 289). John Wiley & Sons.

Alsayegh, M. F., Abdul Rahman, R., & Homayoun, S. (2020). Corporate economic, environmental, and social sustainability performance transformation through ESG disclosure. *Sustainability*, *12*(9), 3910. https://doi.org/10.3390/su12093910

Amosh, H., Khatib, S. F., & Ananzeh, H. (2023). Environmental, social and governance impact on financial performance: Evidence from the Levant countries. *Corporate Governance: International Journal of Business in Society*, *23*(3), 493-513. https://doi.org/10.1108/CG-03-2022-0105

Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.

Atif, M., & Ali, S. (2021). Environmental, social and governance disclosure and default risk. *Business Strategy and the Environment*, *30*(8), 3937-3959. https://doi.org/10.1002/bse.2850

Azeem, A., Naseem, M. A., Hassan, N. U., Butt, I., Aslam, M. T., Ali, S., & Jadoon, A. K. (2023). A novel lens of stock market capitalization and environmental degradation. *Environmental Science and Pollution Research*, *30*(5), 11431-11442. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22885-1

Bae, S. M., Masud, M. A. K., & Kim, J. D. (2018). A cross-country investigation of corporate governance and corporate sustainability disclosure: A signaling theory perspective. *Sustainability*, *10*(8), 2611. https://doi.org/10.3390/su10082611

Barbosa, A. S., da Silva, M. C. B. C., da Silva, L. B., Morioka, S. N., & de Souza, V. F. (2023). Integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria: Their impacts on corporate sustainability performance. *Humanities and Social Sciences Communications*, *10*(1), 1-18. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01919-0

Bauckloh, T., Schaltegger, S., Utz, S., Zeile, S., & Zwergel, B. (2023). Active first movers vs. late free-riders? An empirical analysis of UN PRI signatories' commitment. *Journal of Business Ethics*, *182*, 747–781. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04992-0

Bhandari, A., & Javakhadze, D. (2017). Corporate social responsibility and capital allocation efficiency. *Journal of Corporate Finance*, *43*, 354-377. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.01.012

Berger, A. N., Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2016). The roles of corporate governance in bank failures during the recent financial crisis. *Journal of Money, Credit and Banking*, *48*(4), 729-770. https://doi.org/10.1111/jmcb.12316

Bilyay-Erdogan, S., Danisman, G. O., & Demir, E. (2023). ESG performance and investment efficiency: The impact of information asymmetry. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *91*, 101919. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101919

Bilyay-Erdogan, S., & Öztürkkal, B. (2023). The role of environmental, social, governance (ESG) practices and ownership on firm performance in emerging markets. *Emerging Markets Finance and Trade*, *59*(12), 3776-3797. https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2223930

Bruna, M. G., Loprevite, S., Raucci, D., Ricca, B., & Rupo, D. (2022). Investigating the marginal impact of ESG results on corporate financial performance. *Finance Research Letters*, *47*, 102828. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102828

Buertey, S., Ramsawak, R., Dziwornu, R. K., & Lee, Y. S. (2024). Corporate social responsibility and dividend payout policy in extraordinary time: Empirical study of South Africa. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(1), 514-527. https://doi.org/10.1002/csr.2582

Bursa Malaysia (2017), *Practice note 9: risk management and internal control, corporate governance and sustainability statement.* https://www.bursamalaysia.com

Camisón, C., Clemente, J. A., & Camisón-Haba, S. (2022). Asset tangibility, information asymmetries and intangibles as determinants of family firms leverage. *Review of Managerial Science*, *16*(7), 2047-2082. https://doi.org/10.1007/s11846-022-00522-y

Capital IQ (CIQ) (2024). Database. *Company Screening Report*. Standard & Poor´s.

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons, 34*(4), 39–48. https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G

Carroll, A. B. (1998). The four faces of corporate citizenship. *Business and Society Review, 100–101,* 1–7. https://doi.org/10.1111/0045-3609.00008

Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & society*, *38*(3), 268-295. https://doi.org/10.1177/000765039903800303

Cepni, O., Guney, I. E., & Swanson, N. R. (2020). Forecasting and nowcasting emerging market GDP growth rates: The role of latent global economic policy uncertainty and macroeconomic data surprise factors. *Journal of Forecasting*, *39*(1), 18-36. https://doi.org/10.1002/for.2602

Chang, X., Fu, K., Jin, Y., & Liem, P. F. (2022). Sustainable finance: ESG/CSR, firm value, and investment returns. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, *51*(3), 325-371. https://doi.org/10.1111/ajfs.12379

Chen, J. (2023). Market reaction to mandatory sustainability disclosures: Evidence from Singapore. *Journal of Applied Accounting Research*, *25*(3), 748-775. https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2023-0060

Chen, L., Khurram, M.U., Gao, Y., Abedin, M.Z., & Lucey, B. (2023). ESG disclosure and technological innovation capability of the Chinese listed Companies. *Research in International Business and Finance, 65*, 101974. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101974

Chen, Z., & Xie, G. (2022). ESG disclosure and financial performance: Moderating role of ESG investors. *International Review of Financial Analysis*, *83*, 102291. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102291

Choi, D., Gam, Y. K., Kang, M. J., & Shin, H. (2024). The effect of ESG-motivated turnover on firm financial risk. *British Accounting Review*, 101373. https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101373

Christensen, H.B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, *26*(3), 1176–1248. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5

Cordazzo, M., Bini, L., & Marzo, G. (2020). Does the EU Directive on non-financial information influence the value relevance of ESG disclosure? Italian evidence. *Business Strategy and the Environment*, *29*(8), 3470-3483. https://doi.org/10.1002/bse.2589

Dai, L., & Wang, J. (2024). The impact of ESG rating disagreement on corporate risk-taking: Evidence from China. *Digital Economy and Sustainable Development*, *2*(1), 1-14. https://doi.org/10.1007/s44265-024-00041-6

Dao, T. T. B., & Phan, M. C. (2023). Stakeholder theory, risk-taking and firm performance. *Corporate Governance: International Journal of Business in Society*, *23*(7), 1623-1647. https://doi.org/10.1108/cg-09-2022-0366

Do, T. K., & Vo, X. V. (2023). Is mandatory sustainability disclosure associated with default risk? Evidence from emerging markets. *Finance Research Letters, 103818.* https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103818

Elmagrhi, M. H. and Ntim, C. G. (2022). Non-financial reporting in non-profit organizations: The case of risk and governance disclosures in UK higher education institutions. *Accounting Forum, 47*(2), 223-248. https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2148854

European Union (2014). Directive no. 2014/95/EU of the European Parliament and the Council of the European Union. *Official Journal of the European Union*. 22 October 2014. http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj

Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. (2018). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. *Global Finance Journal*, *38*, 45-64. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001

Fung, D. W. (2023). Identifying poorly performing listed firms using data analytics. *International Journal of Engineering Business Management*, *15*, 18479790231165603. https://doi.org/10.1177/18479790231165603

Friedman, M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits. In: Zimmerli, W.C., Holzinger, M., Richter, K. (Eds.), *Corporate Ethics and Corporate Governance* (pp.173-178). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14

Gafni, D., Palas, R., Baum, I., & Solomon, D. (2024). ESG regulation and financial reporting quality: Friends or foes? *Finance Research Letters*, *61*, 105017. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105017

Gao, Y., & Chen, Y. (2024). Watchdogs or enablers? Analyzing the role of analysts in ESG greenwashing in China. *Sustainability*, *16*(11), 4339. https://doi.org/10.3390/su16114339

Gerged, A. M., Salem, R., & Beddewela, E. (2023). How does transparency into global sustainability initiatives influence firm value? Insights from Anglo-American countries. *Business Strategy and the Environment*, *32*(7), 4519-4547. https://doi.org/10.1002/bse.3379

Gholami, A., Murray, P. A., & Sands, J. (2022). Environmental, social, governance and financial performance disclosure for large firms: is this different for SME firms? *Sustainability, 14*, 6019. https://doi.org/10.3390/su14106019

Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, *66*, 101889. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889

Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. *Journal of Business Economics*, *92*(3), 467-516. https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0

Gray, R., D. Owen, and C. Adams. 1996. *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting.* Prentice Hall.

Global Reporting Initiative (GRI) (2024). *The global standards for sustainability impacts*. https://www.globalreporting.org/standards/

Guo, R., Tao, L., Li, C. B., & Wang, T. (2017). A path analysis of greenwashing in a trust crisis among Chinese energy companies: The role of brand legitimacy and brand loyalty. *Journal of Business Ethics*, *140*, 523-536. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2672-7

Habermann, F., & Fischer, F. B. (2023). Corporate social performance and the likelihood of bankruptcy: Evidence from a period of economic upswing. *Journal of Business Ethics*, *182*(1), 243-259. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04956-4

Haji, A. A., Coram, P., & Troshani, I. (2022). Consequences of CSR reporting regulations worldwide: A review and research agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *36*(1), 177-208. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4571

Haron, R., Nomran, N. M., Othman, A. H. A., Husin, M. M., & Sharofiddin, A. (2021). The influence of firm, industry and concentrated ownership on dynamic capital structure decision in emerging market. *Journal of Asia Business Studies, 15*(5), 689-709. https://doi.org/10.1108/jabs-04-2019-0109

Harymawan, I., Putra, F. K. G., Fianto, B. A., & Wan Ismail, W. A. (2021). Financially distressed firms: Environmental, social, and governance reporting in Indonesia. *Sustainability*, *13*(18), 10156. https://doi.org/10.3390/su131810156

Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. *Journal of Management Studies, 29*(2), 131-154. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00657.x

Hsiao, H. F., Zhong, T., & Wang, J. (2024). Does national culture influence corporate social responsibility on firm performance? *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1-9. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02538-5

Huang, F., Chen, M., & Liu, R. (2023). The nature of corporate social responsibility disclosure and investment efficiency: Evidence from China. *Frontiers in Environmental Science*, *11*, 1028745. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1028745

Inekwe, J. N., Jin, Y., & Valenzuela, M. R. (2018). The effects of financial distress: Evidence from US GDP growth. *Economic Modelling*, *72*, 8-21. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.01.001

International Accounting Standards Board (IFRS) (2023). *ISSB issues inaugural global sustainability disclosure standards*. https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jiang, X., Xin, B., & Xiong, Y. (2023). The value of mandatory certification: A real effects perspective. *Journal of Accounting Research*, *61*(1), 377-413. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12460

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law, 3*(2), 220-246. https://doi.org/10.1017/S1876404511200046

Kiattikulwattana, P., & Pattanapanyasat, R. P. (2024). Market reactions to timing and information of mandatory disclosures. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *14*(2), 352-372. https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2022-0177

Kieu, T. K., Nguyen, C. H., & Wu, S. H. (2022). The impact of mandatory CSR disclosure on firm efficiency in an emerging country. *Journal of Business Economics and Management*, *23*(6), 1334-1350. https://doi.org/10.3846/jbem.2022.18201

Kim, J. (2019). Ownership concentration and institutional quality: Do they affect corporate bankruptcy risk? *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, *48*(4), 531-560. https://doi.org/10.1111/ajfs.12271

Kordsachia, O., Focke, M., & Velte, P. (2022). Do sustainable institutional investors contribute to firms' environmental performance? Empirical evidence from Europe. *Review of Managerial Science*, *16*(5), 1409-1436. https://doi.org/10.1007/s11846-021-00484-7

Krueger, P., Sautner, Z., Tang, D. Y., & Zhong, R. (2024). The effects of mandatory ESG disclosure around the world. *Journal of Accounting Research*, Ahead-of-print. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12548

Kumar, K., Kumari, R., Poonia, A., & Kumar, R. (2023). Factors influencing corporate sustainability disclosure practices: Empirical evidence from Indian National Stock Exchange. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *21*(2), 300-321. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2021-0023

Latif, R. A., Mohd, K. N. T., Kamardin, H., & Ariff, A. H. M. (2023). Determinants of sustainability disclosure quality among plantation companies in Malaysia. *Sustainability*, *15*(4), 3799. https://doi.org/10.3390/su15043799

Lee, C. C., Wang, C. W., Chen, W. L., & Hong, P. C. (2024). Compulsory disclosure regulation: The effect of ESG on extreme risk. *Applied Economics*, *56*(32), 3856-3869. https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2208849

Lee, S., Park, J. W., & Choi, D. (2023). The effects of ESG management on business performance: The case of Incheon International Airport. *Sustainability*, *15*(24), 16831. https://doi.org/10.3390/su152416831

Li, H., Zhang, X., & Zhao, Y. (2022). ESG and firm's default risk. *Finance Research Letters, 47*, 102713. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102713

Lukason, O., & Camacho-Miñano, M. D. M. (2019). Bankruptcy risk, its financial determinants and reporting delays: Do managers have anything to hide? *Risks*, *7*(3), 77. https://doi.org/10.3390/risks7030077

Lykkesfeldt, P., & Kjaergaard, L. L. (2022). *Investor relations and ESG reporting in a regulatory perspective: A practical guide for financial market participants.* Springer Nature.

Maheresmi, M., Probohudono, A. N., Arifin, T., & Widarjo, W. (2023). Do tax avoidance and firm ownership matter for sustainable finance disclosure? Evidence from the listed banks in Asian countries. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(4), e01559-e01559. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1559

Maquieira, C. P., Arias, J. T., & Espinosa-Méndez, C. (2024). The impact of ESG on the default risk of family firms: International evidence. *Research in International Business and Finance*, *67*, 102136. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102136

Menezes, L. M., Escrig-Tena, A. B., & Bou-Llusar, J. C. (2022). Sustainability and quality management: Has EFQM fostered a sustainability orientation that delivers to stakeholders? *International Journal of Operations & Production Management*, *42*(13), 155-184. https://doi.org/10.1108/ijopm-10-2021-0634

Meng-tao, C., Da-peng, Y., Wei-qi, Z., & Qi-jun, W. (2023). How does ESG disclosure improve stock liquidity for enterprises - Empirical evidence from China. *Environmental Impact Assessment Review*, *98*, 106926. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106926

Menicucci, E. and Paolucci, G. (2023). ESG dimensions and bank performance: An empirical investigation in Italy. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 23*(3), 563-586. https://doi.org/10.1108/cg-03-2022-0094

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *Journal of finance*, *29*(2), 449-470. https://doi.org/10.2307/2978814

Mohammad, W. M. W., & Wasiuzzaman, S. (2021). Environmental, social and governance (ESG) disclosure, competitive advantage and performance of firms in Malaysia. *Cleaner Environmental Systems*, *2*, 100015. https://doi.org/10.1016/j.cesys.2021.100015

Oliveira, N.A, & Basso, L.F.C. (2023). The impact of credit ratings on financial performance (ROA) and value creation (Tobin's Q). *Chinese Business Review, 22*(2). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2023.02.004

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017). *Financial Services Authority Regulation. No.51/2017.* https://www.ojk.go.id

Pacelli, V., Pampurini, F., & Quaranta, A. G. (2023). Environmental, social and governance investing: Does rating matter? *Business Strategy and the Environment*, *32*(1), 30-41. https://doi.org/10.1002/bse.3116

Park, J. G., Park, K., Noh, H., & Kim, Y. G. (2023). Characterization of CSR, ESG, and corporate citizenship through a text mining-based review of literature. *Sustainability*, *15*(5), 3892. https://doi.org/10.3390/su15053892

Pittman, J. A., & Fortin, S. (2004). Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms. *Journal of Accounting and Economics*, *37*(1), 113-136. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.06.005

Pizzi, S., Caputo, F., & De Nuccio, E. (2024). Do sustainability reporting standards affect analysts' forecast accuracy? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *15*(2), 330-354. https://doi.org/10.1108/sampj-04-2023-0227

Pradere, B., Mallet, R., de La Taille, A., Bladou, F., Prunet, D., Beurrier, S., ... & Pinar, U. (2023). Climate-smart actions in the operating theatre for improving sustainability practices: A systematic review. *European Urology, 83*(4), 331-342. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2022.01.027

Principles for Responsible Investment (PRI). (2024). *An investor initiative in partnership with UNEP finance initiative and the UN global compact*. https://www.unpri.org/download?ac=10948

Pulino, S. C., Ciaburri, M., Magnanelli, B. S., & Nasta, L. (2022). Does ESG disclosure influence firm performance? *Sustainability, 14*(13), 7595. https://doi.org/10.3390/su14137595

Qiu, Q., & Yu, J. (2024). Green credit policy and default risk of the heavy polluting corporations. *Journal of Cleaner Production, 455*, 142291. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142291

Rahayu, R., & Djuminah, D. (2022). Does the board of commissioners' characteristics relevant to the sustainable finance disclosure in Indonesian banks? *Journal of Accounting and Investment*, *23*(2), 209-228. https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14163

Raimo, N., Caragnano, A., Zito, M., Vitolla, F., & Mariani, M. (2021). Extending the benefits of esg disclosure: the effect on the cost of debt financing. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28*(4), 1412-1421. https://doi.org/10.1002/csr.2134

Rezaee, Z., Homayoun, S., Poursoleyman, E., & Rezaee, N. J. (2023). Comparative analysis of environmental, social, and governance disclosures. *Global Finance Journal*, *55*, 100804. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2022.100804

Roberts, M. R., & Whited, T. M. (2013). Endogeneity in empirical corporate finance. *In Handbook of the Economics of Finance* (v.2. part A, chapter 7, pp. 493-572). Elsevier.

Sabbaghi, O. (2023). ESG and volatility risk: International evidence. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, *32*(2), 802-818. https://doi.org/10.1111/beer.12512

Sadaf, R., Olah, J., Popp, J., & Mate, D. (2018). An investigation of the influence of the worldwide governance and competitiveness on accounting fraud cases: A cross-country perspective. *Sustainability*, *10*(3), 588. https://doi.org/10.3390/su10030588

Samal, D., & Yadav, I. S. (2024). Agency conflicts, corporate governance, and capital structure decisions of Indian companies: evidence from new governance laws. *Journal of Advances in Management Research, 21*(1), 96-124. https://doi.org/10.1108/jamr-04-2023-0094

Sanderson, H., Irato, D. M., Cerezo, N. P., Duel, H., Faria, P., & Torres, E. F. (2019). How do climate risks affect corporations and how could they address these risks? *SN Applied Sciences*, *1*, 1720. https://doi.org/10.1007/s42452-019-1725-4

Securities Exchange Board of India (SEBI) (2012), *Business Responsibility Reports. Circular no. CIR/CFD/DIL/8/2012.* https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/1344915990072.pdf

Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) (2009a). *Instruction no. 480. Annex 24. Contents of the referral form.* https://www.gov.br/cvm

Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) (2009b). *Instruction no. 481. Provides for information and public requests for power of attorney for the exercise of voting rights at shareholders' meetings.* https://www.gov.br/cvm

Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) (2021). *Resolution no. 59. Annex C. Item 1.9*. Reference form content. https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol059.html

Securities and Exchange Commission of Brazil (SECB) (2022). *Resolution no. 80. Subsection II* – Reference form content. https://www.gov.br/cvm

Securities and Exchange Commission of Thailand (SECT) (2019). *Release no. 32/2562. Thailand's public hearing on the draft amendment of annual registration statement/annual report of listed companies and registration statement for securities offering*. https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9062&NewsNo

Sharma, P., Panday, P., & Dangwal, R. C. (2020). Determinants of environmental, social and corporate governance (ESG) disclosure: a study of Indian companies. *International Journal of Disclosure and Governance*, *17*, 208-217. https://doi.org/10.1057/s41310-020-00085-y

Shi, Y., Li, X., & Asal, M. (2023). Impact of sustainability on financial distress in the air transport industry: The moderating effect of Asia–Pacific. *Financial Innovation*, *9*(1), 97. https://doi.org/10.1186/s40854-023-00506-1

Sikdar, S.K. (2003). Sustainable development and sustainability metrics. *American Institute of Chemical Engineers Journal*, *49*(8), 1928-1932. https://doi.org/10.1002/aic.690490802

Silva, P. P. (2022). Crash risk and ESG disclosure. *Borsa Istanbul Review*, *22*(4), 794-811. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.04.001

Singhania, M., & Saini, N. (2022). Quantification of ESG regulations: A cross-country benchmarking analysis. *Vision, 26*(2), 163-171. https://doi.org/10.1177/09722629211054173

Sternberg, H., Mathauer, M., & Hofmann, E. (2023). Technology management in multi-tier chains: A case study of agency in logistics service outsourcing. *Journal of Operations Management*, *69*(4), 536-557. https://doi.org/10.1002/joom.1219

Suganda, T. R., & Kim, J. (2023). An empirical study on the relationship between corporate social responsibility and default risk: Evidence in Korea. *Sustainability, 15(4*), 3644. https://doi.org/10.3390/su15043644

Superintendence of the Capital Markets of Peru (SCM) (2015). *Resolución SMV N°033-2015-SMV/01*. https://www.smv.gob.pe

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (2024). *SASB Standards*. https://sasb.org/standards/

Taliento, M., Favino, C., & Netti, A. (2019). Impact of environmental, social, and governance information on economic performance: Evidence of a corporate 'sustainability advantage' from Europe. *Sustainability*, *11*(6), 1738. https://doi.org/10.3390/su11061738

United Nations (UN) (2004). The Global Compact. *Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world*. https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Financial_markets/who_cares_who_wins.pdf

Veeravel, V., Sadharma, E. K. S., & Kamaiah, B. (2024). Do ESG disclosures lead to superior firm performance? A method of moments panel quantile regression approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *31*(1), 741-754. https://doi.org/10.1002/csr.2598

Vitale, G., Cupertino, S., & Riccaboni, A. (2023). The effects of mandatory non-financial reporting on financial performance. A multidimensional investigation on global agri-food companies. *British Food Journal*, *125*(13), 99-124. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2022-0545

Villiers, C. D., La Torre, M., & Molinari, M. (2022). The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future: Critical reflections and a research agenda on sustainability reporting (standard-setting). *Pacific Accounting Review*, *34*(5), 728-747. https://doi.org/10.1108/par-02-2022-0034

Vivel-Búa, M., Lado-Sestayo, R., Martínez-Salgueiro, A., & Díaz-Ballesteros, M. (2023). Environmental, social, and governance performance and default risk in the eurozone. *Review of Managerial Science*, 1-28. https://doi.org/10.1007/s11846-023-00702-4

Wahab, M. Z. H. & Naim, A. M. (2023). Developing Islamic sustainable and responsible investment criteria: An overview. *International Journal of Ethics and Systems, 39*(3), 648-658. https://doi.org/10.1108/ijoes-06-2021-0120

Walker, K., & Wan, F. (2012). The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications. *Journal of Business Ethics*, *109*, 227-242. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1122-4

Wan, G., Dawod, A. Y., Chanaim, S., & Ramasamy, S. S. (2023). Hotspots and trends of environmental, social and governance (ESG) research: A bibliometric analysis. *Data Science and Management*, *6*(2), 65-75. https://doi.org/10.1016/j.dsm.2023.03.001

Wang, Y., & Wang, J. (2023). Does mandatory CSR disclosure affect audit efficiency? Evidence from China. *Managerial Auditing Journal*, *38*(6), 863-900. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2022-3681

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage.

World Bank (2024a). *World Bank Group country classifications by income level for FY24 (July 1, 2023- June 30, 2024).* https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24

World Bank (2024b). *World Development Indicators*. https://databank.worldbank.org/source/wdi-database-archives-(beta)

Xie, J., Nozawa, W., Yagi, M., Fujii, H., & Managi, S. (2019). Do environmental, social, and governance activities improve corporate financial performance? *Business Strategy and the Environment*, *28*(2), 286-300. https://doi.org/10.1002/bse.2224

Yang, D., Zhao, Z., & Wang, L. (2024). Is ESG reporting informative to debtholders? Evidence from a quasi-experiment in China. *Finance Research Letters, 62,* 105100. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105100

Yang, H., Luo, L.L., & Bhattacharyya, A. (2021). Mandatory environmental reporting in Australia: An in-depth analysis of quantity and quality. *Abacus*, *57*(4), 737-779. https://doi-org.ez347

Yavuz, A. E., Kocaman, B. E., Doğan, M., Hazar, A., Babuşcu, Ş., & Sutbayeva, R. (2024). The impact of corporate governance on sustainability disclosures: A comparison from the perspective of financial and non-financial firms. *Sustainability*, *16*(19), 8400. https://doi.org/10.3390/su16198400

Yu, E. P. Y., Van Luu, B., & Chen, C. H. (2020). Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. *Research in International Business and Finance*, *52*, 101192. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101192

Zaid, M. A., & Issa, A. (2023). A roadmap for triggering the convergence of global ESG disclosure standards: Lessons from the IFRS foundation and stakeholder engagement. *Corporate Governance: International Journal of Business in Society*, *23*(7), 1648-1669. https://doi.org/10.1108/CG-09-2022-0399

Zhang, Q., Ding, R., Chen, D., & Zhang, X. (2023). The effects of mandatory ESG disclosure on price discovery efficiency around the world. *International Review of Financial Analysis, 89*, 102811. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102811

Zheng, J., Khurram, M. U., & Chen, L. (2022). Can green innovation affect ESG ratings and financial performance? Evidence from Chinese GEM listed companies. *Sustainability*, *14*(14), 8677. https://doi.org/10.3390/su14148677

Zhou, G., Liu, L., & Luo, S. (2022). Sustainable development, ESG performance and company market value: Mediating effect of financial performance. *Business Strategy and the Environment*, *31*(7), 3371-3387. https://doi.org/10.1002/bse.3089

Zhu, N. Z., Wang, K. T., & Wilson, M. (2022). The effect of conditional management earnings forecast mandates on voluntary disclosure and analyst forecast properties. *Abacus*, *58*(3), 479-522. https://doi.org/10.1111/abac.12253